École Normale Supérieure de Paris, Licence de Biologie L3

Année 2023–24

Mathématiques I : ce qu'un biologiste ne doit pas ignorer

Examen, le 19 janvier 2024

L'épreuve dure 2 heures. Les notes de cours individuelles sont autorisées. L'usage de tout appareil électronique est interdit à l'exception d'une calculatrice.

1 Système dynamique en y^5

On s'intéresse au système dynamique gouverné par l'équation

$$\dot{y} = \mu y + 2y^3 - y^5.$$

1. Déterminer le nombre de points d'équilibre du système en fonction de μ et préciser ce ou ces points d'équilibre.
2. Étudier la nature de l'équilibre quand il est unique.
3. Étudier la nature de ce même équilibre quand il n'est pas unique. (*On pourra se contenter de commenter brièvement le ou les cas limite.*)

2 Modèle de Lotka-Volterra avec densité dépendance

Rappel. En notant
— $x(t)$ une variable proportionnelle au nombre de proies et
— $y(t)$ une variable proportionnelle au nombre de prédateurs,
le modèle Lotka-Volterra classique s'écrit,

$$\left\{ \begin{array}{rcl} \dot{x} &=& rx(1-y), \\ \dot{y} &=& -my(1-x). \end{array} \right. \tag{1}$$

Notamment, ce modèle admet deux points d'équilibre en $(x = 0, y = 0)$ et $(x = 1, y = 1)$.

Prise en compte d'une densité-dépendance. On considère ici un modèle de Lotka-Volterra avec densité dépendance. Plus précisément, en supposant le taux de croissance des proies égale à 1 ($r = 1$), on pose le modèle

$$\left\{ \begin{array}{rcl} \dot{x} &=& x(1-y-ax), \\ \dot{y} &=& -my(1-x), \end{array} \right. \tag{2}$$

où les paramètres m et a sont strictement positifs.

Interprétation du modèle (2)**.**

1. Interpréter les paramètres m et a du modèle (2).
2. Déterminer les points d'équilibre du système (2).
3. Expliquer la position du point d'équilibre (x^*, y^*) non nul (c'est-à-dire pour lequel x^* et y^* sont non nuls) par rapport au point d'équilibre non nul du modèle de Lotka-Volterra classique (1).

Questions intermédiaires (I). Soit la fonction $f : \mathbb{R}^{*+} \mapsto \mathbb{R}$, définie par $f(x) = \sqrt{x(x+1)} - x$.

4. Montrer que $f(x) > 0$.
5. Montrer que $f(x) < 1/2$.

Questions intermédiaires (II). Soit la matrice J^* définie par

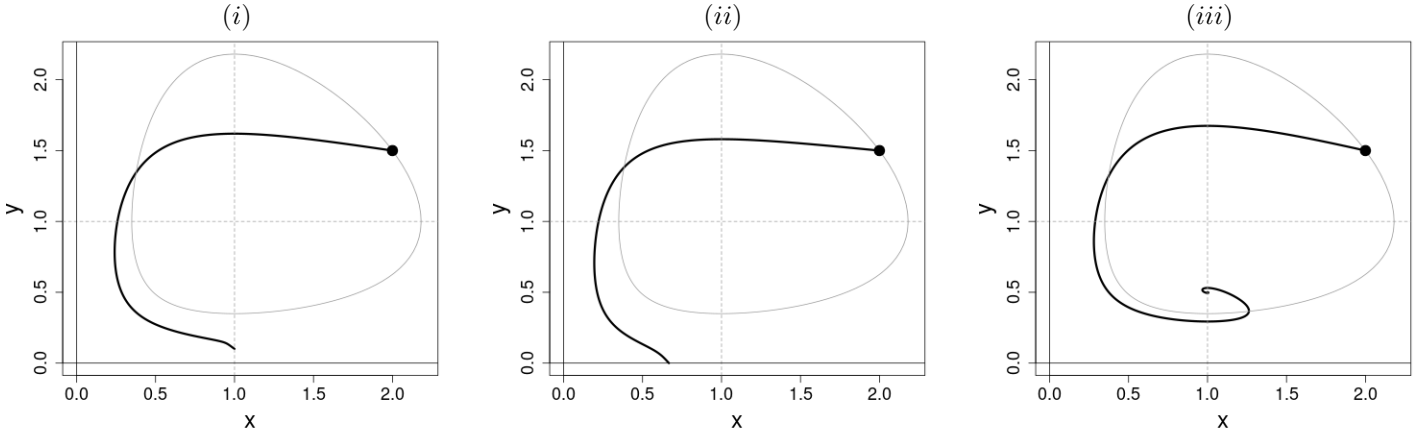
$$J^* = \begin{pmatrix} -a & -1 \\ m(1-a) & 0 \end{pmatrix}. \tag{3}$$

6. Déterminer le polynôme caractéristique P de J^*.
7. Montrer que les valeurs propres de J^* sont réelles si et seulement si $a \geq a_1 = 2f(m)$, où f est la fonction définie en (I). (*On pourra étudier le discriminant Δ de P comme une fonction de a.*)
8. Montrer que $a_1 < 1$ et que si $a > 1$, les valeurs propres de J^* sont de signes différents.

Stabilité du point d'équilibre non nul. On s'intéresse maintenant à la stabilité du point d'équilibre (x^*, y^*) non nul.

9. Déterminer la matrice jacobienne du système en un point (x, y) quelconque.
10. En déduire que la matrice jacobienne en (x^*, y^*) est égale à la matrice J^* définie à l'équation (3).
11. Étudier la nature de l'équilibre (x^*, y^*) en fonction de la position de a par rapport aux deux valeurs seuils a_1 et 1 : $a < a_1$, $a_1 < a < 1$ ou $a > 1$. (*On ne s'attardera pas sur les cas limites $a = a_1$ et $a = 1$.*)

Trajectoires. Les trajectoires (i), (ii) et (iii) suivantes ont été obtenues par intégration numérique avec $m = 1/2$ et partant de l'état initial ($x_0 = 2,\ y_0 = 3/2$) pour trois valeurs de a différentes :



La courbe grise indique la trajectoire du modèle de Lotka-Volterra (1) sans densité-dépendance ($m = 1/2$, $a = 0$), partant du même point initial. Les repères grisés indiquent le point d'équilibre de ce même modèle (1).

12. Associer chacune des trajectoires (i), (ii) et (iii) à l'une des trois valeurs de a : $a = 1/2$, $a = 9/10$ et $a = 3/2$.
13. Donner la limite de $x(t)$ quand t tend vers l'infini dans le cas (ii).

3 Processus de Galton–Watson poissonnien

On considère un processus de Galton-Watson partant d'une population de taille 1 et dans lequel le nombre de descendants X par individu suit une loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$:

$$\mathbb{P}\{X = k\} = e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}.$$

1. Donner le nombre moyen m de descendants par individu.
2. A quelle condition sur λ la probabilité d'extinction q est-elle strictement inférieure à 1 ?
3. Déterminer la fonction génératrice ϕ du nombre de descendants par individu.
4. Pour quelles valeurs de λ la probabilité d'extinction q vaut-elle 1/2, 1/10 et 1/100 ?